Memoria Laboratorio 2

Alumno: Jorge Martínez Díaz

Asignatura: Fundamentos de Redes de Ordenadores

Fecha: 12/10/2026

1 Campos de la cabecera IP.

Pregunta 1. Direcciones de origen y destino:

La IP de origen es 101.0.0.1 y la IP de destino es 103.0.0.2. La primera identifica a la máquina que envía el paquete y la segunda a la que lo recibe.

Pregunta 2. Comunicación directa o mediante routers:

Se comunican a través de routers. Las direcciones apuntan a redes distintas en el escenario de la práctica y, con el TTL inicial que da la pregunta 4, se comprueba que el paquete ha atravesado dos routers. Solo por ver dos IP diferentes no bastaría para decidir si son vecinas: también haría falta conocer sus máscaras.

Pregunta 3. Valor del TTL:

El TTL que aparece en el paquete es 62. Este número va bajando al atravesar routers y evita que un paquete pueda estar circulando indefinidamente.

Pregunta 4. Número de routers intermedios:

El enunciado indica que salió con TTL 64 y que se capturó en el destino. Cada router reduce el TTL en una unidad, por lo que el cálculo es:

Routers atravesados = TTL inicial - TTL recibido = 64 - 62 = 2 routers

2 Configuración de direcciones IP.

Mi número personal asignado es X = 72.

2.1 Configuración mediante ifconfig.

Pregunta 1. Interfaces antes de configurar las direcciones:

En un escenario recién creado, lo habitual es que solo esté configurada lo, con IP 127.0.0.1. Es la interfaz que usa cada máquina para comunicarse consigo misma. Las interfaces Ethernet existen, pero todavía no tienen una dirección IPv4 asignada.

Máquina | Interfaces Ethernet | Configuración inicial esperada

pc1 | eth0 | Sin IPv4; lo con 127.0.0.1

pc2 | eth0 | Sin IPv4; lo con 127.0.0.1

pc3 | eth0 | Sin IPv4; lo con 127.0.0.1

r1 | eth0 y eth1 | Sin IPv4; lo con 127.0.0.1

Pregunta 2. Asignación de direcciones:

Máquina | Interfaz | Conexión | Dirección propuesta

pc1 | eth0 | hub1 | 151.72.0.1/24

pc2 | eth0 | hub1 | 151.72.0.2/24

r1 | eth0 | hub1 | 151.72.0.254/24

r1 | eth1 | hub2 | 152.72.0.254/24

pc3 | eth0 | hub2 | 152.72.0.1/24

En pc1: ifconfig eth0 151.72.0.1 netmask 255.255.255.0 up

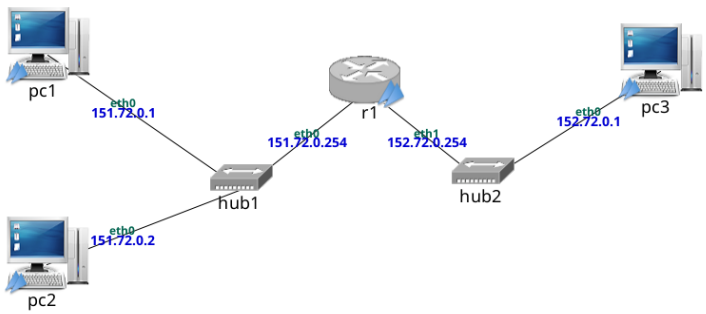
En pc2: ifconfig eth0 151.72.0.2 netmask 255.255.255.0 up

En pc3: ifconfig eth0 152.72.0.1 netmask 255.255.255.0 up

En r1: ifconfig eth0 151.72.0.254 netmask 255.255.255.0 up

En r1: ifconfig eth1 152.72.0.254 netmask 255.255.255.0 up

Pregunta 3. Comprobación de las direcciones:



Pregunta 4. Captura del ping entre pc1 y pc2:

Trama esperada | MAC origen | MAC destino | Type | IP origen a destino

1 Petición ARP | M1 | ff:ff:ff:ff:ff:ff | 0x0806 ARP | No contiene cabecera IP

2 Respuesta ARP | M2 | M1 | 0x0806 ARP | No contiene cabecera IP

3 ICMP Echo request | M1 | M2 | 0x0800 IPv4 | 151.72.0.1 a 151.72.0.2

4 ICMP Echo reply | M2 | M1 | 0x0800 IPv4 | 151.72.0.2 a 151.72.0.1

M1 = MAC de pc1 eth0; M2 = MAC de pc2 eth0.

Pregunta 5. Reinicio del router:

Al reiniciar r1, las direcciones asignadas solo con ifconfig se pierden. Se comprueba con ifconfig -a: eth0 y eth1 siguen existiendo, pero ya no tienen 151.72.0.254 ni 152.72.0.254.

2.2 Configuración mediante el fichero interfaces.

Pregunta 1. Número de redes distintas:

Hay tres redes:

Red propuesta | Interfaces conectadas

201.72.0.0/24 | pc1 eth0, r1 eth0 y r2 eth0, unidas mediante hub1

202.72.0.0/24 | r1 eth1 y r3 eth0, unidas por el cable directo

203.72.0.0/24 | r2 eth1, r3 eth1 y pc2 eth0, unidas mediante hub2

Pregunta 2. Estado inicial de las interfaces:

pc1 y pc2 tienen eth0; r1, r2 y r3 tienen eth0 y eth1. Inicialmente, las interfaces Ethernet no tienen IPv4; lo tiene 127.0.0.1.

Pregunta 3. Direcciones y contenido de los ficheros:

Todas las interfaces Ethernet usan la máscara 255.255.255.0 (/24).

Máquina | Interfaz | Dirección propuesta

pc1 | eth0 | 201.72.0.1/24

r1 | eth0 | 201.72.0.254/24

r2 | eth0 | 201.72.0.253/24

r1 | eth1 | 202.72.0.1/24

r3 | eth0 | 202.72.0.2/24

r2 | eth1 | 203.72.0.254/24

r3 | eth1 | 203.72.0.253/24

pc2 | eth0 | 203.72.0.1/24

Contenido en cada máquina:

Fichero de pc1:

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 201.72.0.1
  netmask 255.255.255.0
```

Fichero de pc2:

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 203.72.0.1
   netmask 255.255.255.0
```

Fichero de r1:

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 201.72.0.254
   netmask 255.255.255.0
auto eth1
iface eth1 inet static
   address 202.72.0.1
   netmask 255.255.255.0
```

Fichero de r2:

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 201.72.0.253
   netmask 255.255.255.0
auto eth1
iface eth1 inet static
   address 203.72.0.254
   netmask 255.255.255.0
```

Fichero de r3:

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 202.72.0.2

netmask 255.255.255.0

auto eth1

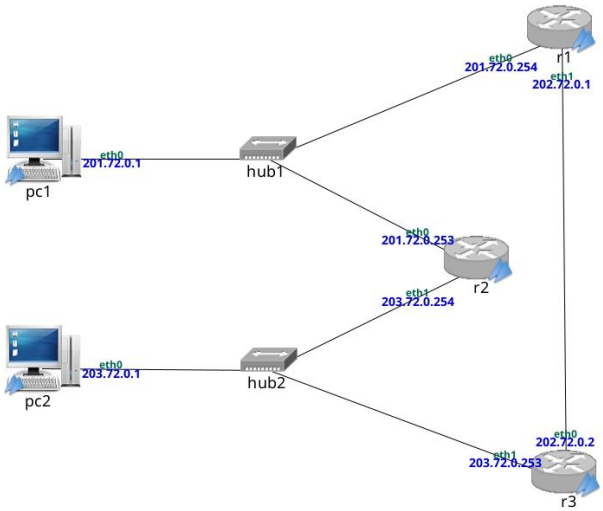
iface eth1 inet static

address 203.72.0.253

netmask 255.255.255.0

Pregunta 4. Activación y comprobación:

Las direcciones deben coincidir con la tabla de la pregunta 3.



Pregunta 5. Desactivación de la red en r1:

En r1:

ifdown eth0

ifdown eth1

ifconfig -a

eth0 y eth1 quedan desactivadas y sin las direcciones IPv4 configuradas.

Pregunta 6. Nueva activación de la red:

En r1:

ifup -a

ifconfig

Se recuperan 201.72.0.254 en eth0 y 202.72.0.1 en eth1.

Pregunta 7. Cambio de dirección de r3 eth1:

En r3, desactivar eth1: ifdown eth1

En /etc/network/interfaces, cambiar su bloque por:

auto eth1

iface eth1 inet static

  address 203.72.0.252

  netmask 255.255.255.0

Guardar y activar de nuevo:

ifup eth1

ifconfig eth1

La nueva dirección pertenece a la misma subred, 203.72.0.0/24.

Pregunta 8. Persistencia tras reiniciar r3:

Tras reiniciar r3, ifconfig debe mostrar eth0 con 202.72.0.2 y eth1 con 203.72.0.252, ambas con máscara 255.255.255.0. La configuración se conserva porque está guardada en /etc/network/interfaces y las interfaces están marcadas con auto.

Pregunta 9. Captura del ping entre pc1 y r1 eth0:

Trama esperada | MAC origen | MAC destino | Type | IP origen a destino

1 Petición ARP | Mpc1 | ff:ff:ff:ff:ff:ff | 0x0806 ARP | No contiene cabecera IP

2 Respuesta ARP | Mr1 | Mpc1 | 0x0806 ARP | No contiene cabecera IP

3 ICMP request 1 | Mpc1 | Mr1 | 0x0800 IPv4 | 201.72.0.1 a 201.72.0.254

4 ICMP reply 1 | Mr1 | Mpc1 | 0x0800 IPv4 | 201.72.0.254 a 201.72.0.1

5 ICMP request 2 | Mpc1 | Mr1 | 0x0800 IPv4 | 201.72.0.1 a 201.72.0.254

6 ICMP reply 2 | Mr1 | Mpc1 | 0x0800 IPv4 | 201.72.0.254 a 201.72.0.1

Mpc1 = MAC de pc1 eth0; Mr1 = MAC de r1 eth0. Si ARP ya estaba resuelto, pueden aparecer solo las cuatro tramas ICMP.

Pregunta 10. Ping a la interfaz eth1 de r1:

Sin añadir rutas, se espera que falle con Network is unreachable. pc1 pertenece a 201.72.0.0/24 y no tiene una ruta ni una puerta de enlace para llegar a 202.72.0.0/24.

3 Fragmentación IP.

Pregunta 1. Identificación del mismo datagrama:

Los tres paquetes tienen el mismo Identification: 0x6e0a, que en decimal es 28170. Además, comparten IP de origen 101.0.0.1, IP de destino 103.0.0.2 y protocolo 1, es decir, ICMP. Estos campos permiten agruparlos como fragmentos del mismo datagrama. Sus posiciones también encajan sin dejar huecos.

Pregunta 2. Datos que lleva cada fragmento:

La cabecera IP ocupa 20 bytes en los tres paquetes. Para calcular los datos IP se resta esa cabecera a la longitud total indicada por IP:

Fragmento 1: 1500 - 20 = 1480 bytes de datos IP

Fragmento 2: 1500 - 20 = 1480 bytes de datos IP

Fragmento 3: 1068 - 20 = 1048 bytes de datos IP

Los dos primeros llenan el tamaño IP de 1500 bytes. Con esa MTU no podrían llevar más datos: 1480 bytes de datos más 20 de cabecera ya suman 1500. Además, los datos de todos los fragmentos salvo el último deben ocupar un múltiplo de 8 bytes, y 1480 es múltiplo de 8. Con una MTU mayor sí podrían caber fragmentos más grandes.

Pregunta 3. Datos del datagrama original:

Datos IP originales = 1480 + 1480 + 1048 = 4008 bytes

Longitud IP original = 20 + 4008 = 4028 bytes

La respuesta pedida es 4008 bytes de datos IP. Dentro de esos datos va la cabecera ICMP de 8 bytes; por tanto, los datos del ping son 4000 bytes. Los 4028 bytes corresponden al datagrama IP completo sin fragmentar, con una sola cabecera IP.

Pregunta 4. Ordenación y reconstrucción:

El destino agrupa los fragmentos del mismo datagrama y coloca sus datos según Fragment Offset. En la cabecera, el desplazamiento se guarda en unidades de 8 bytes. En estos paquetes sus valores son 0, 185 y 370. El fragmento con MF igual a 0 indica el final. Su desplazamiento, 2960, más sus 1048 bytes de datos fija el total en 4008 bytes. El destino puede completar el reensamblado cuando tiene todas las posiciones desde la 0 hasta la 4007.

Pregunta 5. Cómo reconocer el primer fragmento:

El primer paquete tiene Fragment Offset igual a 0 y MF igual a 1. El offset 0 indica que empieza al principio, y MF 1 avisa de que hay más fragmentos. Por eso es el primero de un datagrama fragmentado, aunque Wireshark lo presente inicialmente como ICMP. Un datagrama sin fragmentar tendría offset 0 y MF 0.

Pregunta 6. Cómo reconocer el último fragmento:

El tercer paquete tiene MF igual a 0 y Fragment Offset igual a 2960 bytes. MF 0 indica que no hay más fragmentos después; el desplazamiento distinto de cero indica que no contiene el comienzo. La combinación de ambos valores permite identificarlo como el último fragmento.

Pregunta 7. Qué cambia al activar el reensamblado:

Al volver a activar la opción, Wireshark puede unir los datos de los tres fragmentos. Como en esta captura llegan ordenados, termina de reconstruir el datagrama al recibir el paquete 3 y muestra allí el contenido ICMP completo. Los dos primeros quedan relacionados con ese reensamblado.